KINTO

KINTO: Cultural Wearables

高齢者ケアのための文化的なウェアラブル

CLINICAL INTEGRATION & USER RESEARCH PROPOSAL

臨床統合およびユーザーリサーチ提案

KINTO (NAGOYA UNIVERSITY) | APRIL 22, 2026

THE COMPLIANCE PROBLEM | コンプライアンスの問題

The Gap in Remote Monitoring

Smartphone Reliance

スマートフォンへの依存

Elderly patients often leave phones in other rooms, missing critical events (e.g., falls in the bathroom).

高齢者は電話を別の部屋に置き忘れがちで、緊急事態（お風呂場での転倒など）を見逃す可能性があります。

The Stigma

心理的抵抗感

Traditional "panic buttons" are visually stigmatizing. Patients reject daily compliance.

従来のボタンは視覚的な抵抗感があり、患者は「病人扱い」を嫌がります。

THE KINTO SOLUTION | KINTOのソリューション

A Wearable Driven by Cultural Connection

Familiar Form 馴染みのある形状

Inspired by the traditional Japanese Omamori.

Psychological Shift 心理的なシフト

Worn for family connection, not medical necessity.

Passive Tracking 目立たない追跡機能

Screenless design requires zero technical literacy from the patient.

CLINICAL-GRADE ARCHITECTURE | 医療アーキテクチャ

Moving Beyond Just Fall Detection

Cardiovascular

MAX86150

Integrated clinical-grade ECG & SpO2/PPG tracking.

統合された臨床レベルのECGおよびSpO2/PPG追跡。

Kinematic

LIS3DHTR

3-Axis Accelerometer for instant fall alerts.

瞬間的な転倒アラートのための3軸加速度センサー。

Thermal

MAX30208

Digital skin tracking for baseline anomalies.

ベースライン異常を記録するデジタル皮膚温度追跡。

Transitioning to automated PCBA manufacturing for hardware reliability and safety.

ハードウェアの信頼性と安全性を確保するため、自動PCBA製造へ移行しています。

THE "AMULET" UX (SPOT-CHECK ECG)

Merging Medical Action with Cultural Behavior

- **Continuous** 連続的

  Background SpO2, HR, and Temperature tracking.

- **On-Demand** オンデマンド

  To capture an ECG, the user holds the top of the Omamori.

The Metaphor メタファー

"The physical act of taking a clinical reading perfectly mirrors holding an amulet for comfort."

TOUCHES TOP TO CLOSE CIRCUIT

上部に触れて電気回路を閉じる

OUR CLINICAL RESEARCH STRATEGY | 臨床研究戦略

Decoupling Hardware from User Experience

We want to build KINTO with patients, not just for them.

私たちは患者と「共に」開発します。

We are executing a 3-Phase user research study to eliminate assumptions about elderly pain points.

ペインポイントについての仮説を排除するため、3段階の調査を実施しています。

PHASE 1

Ergonomics

エルゴノミクス

PHASE 2

Digital UX

デジタルUX

PHASE 3

Functional MVP

MVPモデル実装

PHASE 1 | フェーズ1

Testing Physical Comfort First

物理的な快適さと形状の検証

01

The Method テスト手順

Distribute weighted, non-functional 3D-printed prototypes.

重量を模した非機能3Dプリントモデルを配布します。

METRICS WE NEED | 評価指標

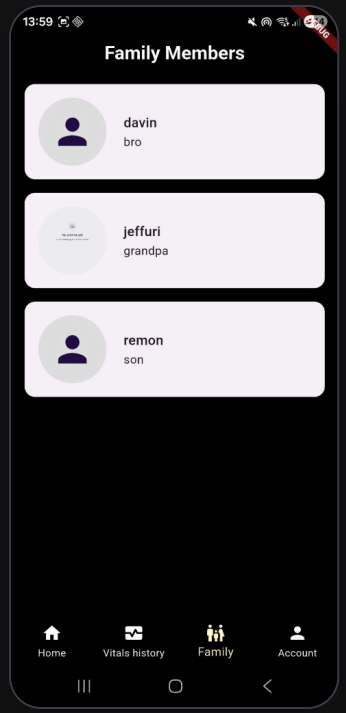
Which form factor feels most natural?

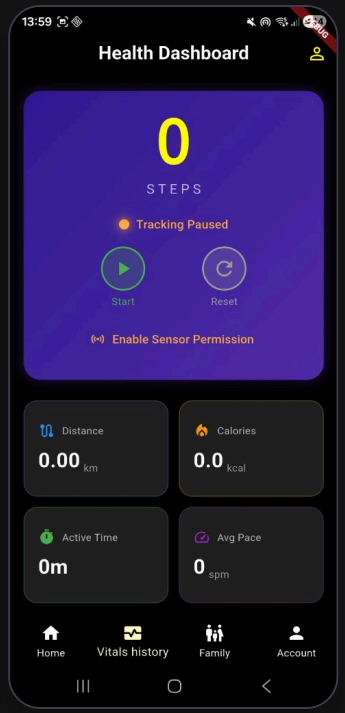
Are clasps difficult for arthritic hands?

PHASE 2 & 3 | フェーズ 2 & 3

Validating Software & Hardware

ソフトウェアとハードウェアの検証





Phase 2 (UX)

デジタルUXの検証

Testing interface on tablets with users.

- Is font highly readable?
- Does data reduce caregiver anxiety?

Phase 3 (MVP)

機能的MVPテスト

Deploy MVP PCBA pod to validate real-world streams.

DISCUSSION & PARTNERSHIP ASK

協力のお願い

How We Can Work Together

私たちにどのような協力が可能か

Could we partner with your clinic to facilitate Phase 1 with a small group of patients?

フェーズ1として、非機能モデルを数名の患者様に優先的に試用していただくことは可能でしょうか？

What demographic variables or clinical histories should we isolate for this group?

このテストグループについて、どのような人口統計変数を分離すべきでしょうか？

BEHIND THE INNOVATION | 革新の裏側

Team KINTO

チームKINTO

Raymond Borres

CO-FOUNDER | ELECTRONICS SPECIALIST

共同創設者 | 電子工学専門

Davin Chandra

CO-FOUNDER | 3D MODELING SPECIALIST

共同創設者 | 3Dモデリング専門

Jeffrey Zhang

CO-FOUNDER | SOFTWARE ENGINEER

共同創設者 | ソフトウェアエンジニア

Eric Syuhendra

CO-FOUNDER | ALGORITHM SPECIALIST

共同創設者 | アルゴリズム専門